TECHNICAL GUIDE

지도 · API 코드 설명서

구조, 작동 순서, 핵심 코드만 간결하게

춘천 음식점 지도 프로젝트

카카오 지도 · Google 지도 · GeoJSON · GPS · 길찾기

1. 한눈에 보는 파일 역할

파일	담당 기능
restaurantMap.js	카카오 지도, 행정동 경계, 음식점 마커, 현재 위치
restaurantExplorer.js	지역 · 카테고리 · 즐겨찾기 필터와 목록 연동
directionsService.js	카카오모빌리티 REST API로 자동차 경로 요청
directionsController.js	출발지 · 도착지와 경로선 UI 제어
geolocationService.js	브라우저 GPS 현재 위치 조회 · 추적
nearbyRestaurantService.js	직선거리 계산과 주변 맛집 검색
restaurant_homepageMap.js	메인 홈페이지 Google 미니 지도

핵심 구분
맛집 탐색 화면은 카카오 지도, 메인 · 상세 미니 지도는 Google 지도를 사용한다.

2. 카카오 지도와 GeoJSON

춘천시 외곽선과 행정동 면 영역은 GeoJSON 파일에서 읽는다. 지도 화면은 카카오 JavaScript SDK가 담당한다.

1	2	3	4
GeoJSON 요청	JSON 객체 변환	좌표 순서 변환	Polygon · Polyline 생성

원본 위치: js/restaurantMap.js 164~171줄

```
const responses = await Promise.all([
  fetch(DISTRICT_URL),
  fetch(CITY_URL)
]);

if (responses.some(response => !response.ok)) {
  throw new Error('경계 파일을 불러오지 못했습니다.');
}

[districtGeoJson, cityGeoJson] = await Promise.all(
  responses.map(response => response.json())
);
```

왜 response.ok를 확인하나?

fetch는 404나 500 응답에서도 Promise 자체가 완료될 수 있다. 따라서 HTTP 요청이 성공 범위(200~299)인지 직접 확인한다.

좌표 순서를 왜 바꾸나?

```
// GeoJSON: [경도, 위도]
// Kakao LatLng: (위도, 경도)
const latLng = coordinate =>
  new kakao.maps.LatLng(coordinate[1], coordinate[0]);
```

★ 예상 질문
GeoJSON을 사용한 이유는? 행정동 이름뿐 아니라 실제 면 경계 좌표가 필요했기 때문이다.

3. 음식점 마커와 필터

원본 위치: js/restaurantMap.js 203~228줄

새 데이터를 그리기 전에 기존 마커를 지도에서 제거하고 배열도 비운다. 그렇지 않으면 실행할 때마다 같은 마커와 클릭 이벤트가 겹친다.

```
restaurantMarkers.forEach(({ marker }) =>
  marker.setMap(null)
);
restaurantMarkers = [];
```

정확한 의미
카카오 지도 전체를 초기화하는 것이 아니라 음식점 마커만 정리한 뒤 최신 데이터로 다시 만든다.

필터 조건

```
const matchesFilter = restaurant =>
  (selectedDistricts.has(ALL) ||
    selectedDistricts.has(restaurant.district)) &&
  (selectedCategory === ALL ||
    restaurant.category === selectedCategory) &&
  (favoriteRestaurantKeys === null ||
    favoriteRestaurantKeys.has(getRestaurantKey(restaurant)));
```

지역 · 카테고리 · 즐겨찾기 조건을 모두 통과한 음식점만 표시한다. `marker.setMap(map)`은 표시, `marker.setMap(null)`은 숨김이다.

★ 예상 질문
같은 좌표의 음식점은 왜 묶나? 같은 건물의 마커가 겹치는 문제를 막고 하나의 정보창에서 여러 음식점을 보여주기 위해서다.

4. GPS와 주변 맛집

1	2	3	4	5
위치 권한 요청	현재 좌표 획득	직선거리 계산	반경 필터	거리 표시

원본 위치: js/geolocationService.js 24~40줄

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(
  position => resolve({
    latitude: position.coords.latitude,
    longitude: position.coords.longitude,
    accuracy: position.coords.accuracy
  }),
  error => reject(new Error(getErrorMessage(error)))
);
```

하버사인 공식이 필요한 이유

위도·경도는 평면 좌표가 아니므로 단순 차이만으로 km 거리를 구할 수 없다. 하버사인은 지구 곡면을 고려하고, 음식점마다 길찾기 API를 호출하지 않아 주변 후보를 빠르게 찾는다.

> 실제 화면
> 메인 홈페이지의 '내 주변 맛집' 탭에서 250m·500m·1km·직접 설정 반경과 음식점 거리를 표시한다.

> 주의
> 하버사인 결과는 직선거리다. 실제 자동차 도로 거리는 카카오 길찾기 API 결과를 사용한다.

5. 카카오 자동차 길찾기

1	2	3	4	5
출발지·도착지	REST API 요청	JSON 응답	vertexes 추출	Polyline 표시

원본 위치: js/directionsService.js 15~64줄

```
const response = await fetch(
  `${DIRECTIONS_ENDPOINT}?${query}`,
  {
    headers: {
      Authorization: `KakaoAK ${getApiKey()}`
    }
  }
);

if (!response.ok) {
  throw new Error(`길찾기 요청 실패 (${response.status})`);
}

const data = await response.json();
```

경로 좌표 구조

응답 구조는 routes → sections → roads → vertexes다. vertexes는 [경도, 위도, 경도, 위도, ...] 형태라 두 칸씩 읽는다.

원본 위치: js/directionsController.js 146~164줄

```
const path = route.points.map(point =>
  new kakao.maps.LatLng(
    point.latitude,
    point.longitude
  )
);

routePolyline = new kakao.maps.Polyline({
  map, path,
  strokeWeight: 7,
  strokeColor: '#eb1111'
});
```

> ★ 예상 질문
> JavaScript SDK와 REST API의 차이는? SDK는 지도 요소를 브라우저에 그리며, REST API는 서버가 계산한 자동차 경로 JSON을 반환한다.

6. 지도 API를 불러오는 순서

카카오 지도 SDK

1	2	3	4	5
설정 파일에서 키 읽기	script 요소 생성	SDK 주소 지정	head에 추가	onload 후 지도 생성

원본 위치: js/restaurantMap.js 257줄부터

```
const script = document.createElement('script');
script.src =
  'https://dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js' +
  `?appkey=${encodeURIComponent(apiKey)}` +
  '&autoload=false';
script.async = true;
script.onload = () => kakao.maps.load(initFoodMap);
document.head.appendChild(script);
```

createElement만으로는 다운로드가 시작되지 않는다. appendChild로 실제 HTML head에 넣는 순간 브라우저가 SDK를 요청한다.

Google 미니 지도 SDK

Google 지도는 URL의 callback 이름을 SDK 로딩 완료 후 호출한다. 따라서 초기화 함수를 window에 등록해야 한다.

```
window.initHomepageMap = initHomepageMap;
script.src =
  'https://maps.googleapis.com/maps/api/js' +
  `?key=${encodeURIComponent(apiKey)}` +
  '&callback=initHomepageMap' +
  '&language=ko&region=KR';
```

7. API 키 보안과 구조 개선

> 중요
> 브라우저 JavaScript에 들어간 키는 완전히 숨길 수 없다. 지도 JavaScript 키에는 허용 도메인과 API 제한을 반드시 설정한다.

카카오 REST 키는 프런트엔드 코드와 네트워크 요청에서 노출될 수 있다. 실제 배포에서는 백엔드가 키를 환경 변수로 보관하고 카카오 API를 대신 호출하는 구조가 더 안전하다.

이미 공개 저장소에 올라간 키는 파일에서 지우는 것만으로 부족하다. 키를 폐기·재발급하고 Git 기록 노출 여부도 확인한다.

8. 전체 작동 흐름

1 페이지 실행	2 지도 SDK 로딩	3 GeoJSON · CSV 로딩	4 경계 · 마커 표시

1 사용자 필터	2 마커 표시 갱신	3 GPS 선택	4 주변 맛집 계산

1 출발지 · 도착지	2 REST API	3 경로 좌표	4 지도 경로선

발표 전 빠른 체크

질문	한 문장 답변
메인 지도 파일	restaurant_homepageMap.js - Google 미니 지도
카카오 지도 파일	restaurantMap.js - 탐색 지도와 마커 · 경계
주변 맛집 거리	하버사인 직선거리 - API 요청 없이 후보 검색
자동차 경로	카카오모빌리티 REST API - 실제 도로 거리
가장 중요한 보안 개선	REST 키와 API 호출을 백엔드로 이동

설명 원본은 txt/map_code, 예상 질문 원본은 txt/Q&Atxt;에 보관되어 있다.